电 气 工 程 学 院 制

电气工程学院 电子技术 实验室： 实验时间 年 月 日 第 周 节

学生姓名		专业班级		学 号				
课程名称		实验项目名称	单管共射极放大电路	实验项目类型				
				验证	演示	综合	设计	其他
指导教师		成 绩		√				

一、实验目的

1. 熟悉分压式偏置放大电路的放大原理，静态工作点的作用、调试和测试方法；
2、掌握晶体管放大电路静态工作点的设置和调试方法，分析静态工作点对放大器性能的影响。
3、掌握晶体管放大电路电压放大倍数、输入电阻、输出电阻和通频带的测试方法。
4. 观察静态工作点的变化对输出波形的影响，学习最大不失真输出电压幅度的测试方法。

二、实验原理（及其相关定义）

本实验采用的是分压式偏置电路，如图 1 所示，它具有自动稳定静态工作点的能力。在元件参数确定的条件下，当温度或外界某种条件发生变化时（如更换晶体三极管，使β值发生变化），由于*UUBB*稳定，通过*RRee*上直流电压的负反馈作用，从而使得电路的静态工作点基本保持不变。

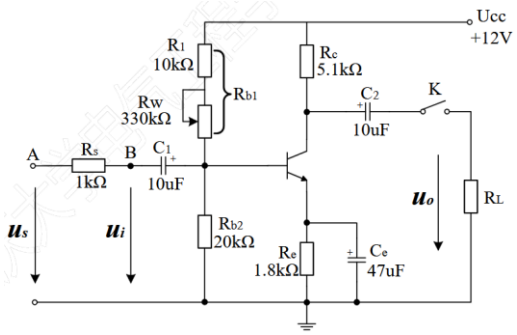


图 1 单管共射极放大电路

静态工作点的设置：三极管放大电路的基本任务是不失真的放大信号，要使放大电路正常工作，必须设置合适的静态工作点 Q。如果静态工作点设置过高或者太低，会造成不同波形失真，如 Q2Q3 点。

对于小信号单级放大电路而言，如果希望放大电路耗电小，噪声低，静态工作点 Q 可适当选得低一些；如果希望放大电路增益高，静态工作点 Q 可适当选得高一些。如果输入信号幅度较大，则要保证输出波形基本不失真，此时 的工作点应先在交流负载线的中点，以获得最大不失真的输出电压幅度，如图 2 所示的 Q1 点。

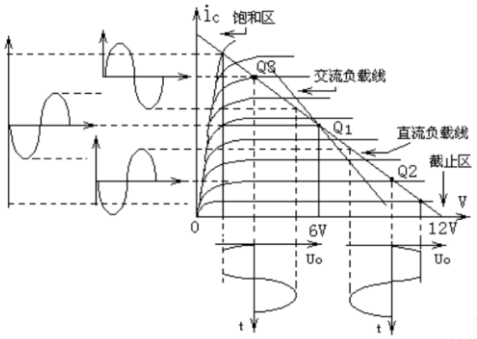


图 2 静态工作点的设置及其对放大电路的影响

（2）静态工作点的估算：当流过偏置电阻R_{b1}和R_{b2}的电流远大于晶体管的基极电流*IB*时（一般为 5~10 倍），则该电路的静态工作点估算如下：

$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}U_{cc} \quad I_{EQ} = \frac{U_{BQ}-U_{BEQ}}{R_e} \approx I_{CQ} \quad I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \approx \frac{I_{EQ}}{\beta}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ}R_C - I_{EQ}R_e \approx U_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_e)$$

本实验中，电源电压U_{CC}=+12*V*，将工作点设置在输出直流负载线的中点，U_{CEQ}=+6*V*.可以通过调节偏置电阻R_w来设置静态工作点。

（3）电压放大倍数*Au*：电压放大倍数定义为放大电路输出电压的变化量与输入电压变化量之比

计算公式为： $A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{\beta(R_c//R_L)}{r_{be}}$ 其中，$r_{be} = r_{bb`} + (1+\beta)\frac{26mV}{I_{EQ}}$（低频小功率管*rbb`*一般取 300Ω）

（4）输入电阻*Ri*：输入电阻是从放大电路输入端看进去的等效电阻（或等效阻抗），它表明放大电路对信号源影响的程度。放大电路输入电阻越高，对信号源影响越小，输入信号就越接近于恒压输入，即$u_i = u_s$。

输入电阻计算公式为：$R_i = R_{b1}//R_{b2}//r_{be} \approx r_{be}$

（5）输出电阻*Ro*：当输入信号$u_s = 0$，R_L开路时，从放大电路输出端看进去的等效电阻称为输出电阻。输出电阻越小，带负载的能力越强。输出电阻为:$R_o \approx R_c$ 。为了测量放大器的输入电阻和输出电阻，可以按照图 3 接线。在放大器的输入端与信号源之间串联一个已知电阻*Rs*，测出u_s和u_i的值，即可估算输入电阻：$R_i = \frac{u_i}{i_i} = \frac{u_i}{u_s - u_i}R_s$ 在放大器正常工作条件下，测出输出端不接负载（即空载）的输出电压u_o和接入负载后的输出电压u_{ol}，根据：$u_{ol} = \frac{R_L}{R_o + R_L}u_o$ 即可求出输出电阻：$R_o = \left(\frac{u_o}{u_{ol}} - 1\right)R_L$

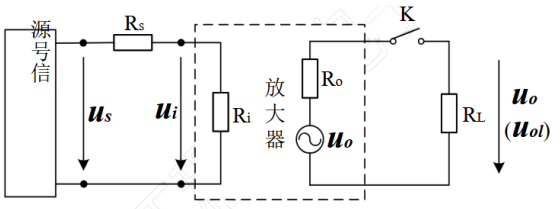


图 3 输入输出电阻的测量

三、使用仪器、材料数量及其用途

（1）电子技术实验箱 一台 提供分立电子元件　（4）万用表 一台 测量电流电压

（2）函数信号发生器 一台 提供输入信号　（5）晶体管：9013、9014、2N7000 若干 构成放大电路

（3）双踪示波器 一台 测量信号参数　（6）导线 若干 链接元器件

四、实验步骤（含简略步骤、电路图）：

1. 静态工作点的设置和测试

首先，按照图 1 连接实验电路，检查连线无误后接通电源。调节Rw的同时，采用万用表测量U_{CEQ}。当调节至$U_{CEQ}=U_{CC}/2$时，静态工作点 Q 即处于直流负载线的中点。然后，采用万用表分别测量U_{BQ}、U_{CQ}、U_{EQ}、U_{BEQ}，以及此时Rw的阻值；然后根据电路参数计算出I_{EQ}、I_{CQ}、I_{BQ}，完成表 1。

2. 动态参数测试

保持第 1 题中设置的静态工作点不变，调节函数信号发生器输出频率 f=1kHz，峰峰值 upp=40mV 的正弦波信号，并将该信号接到图 1 中的 u_s 端。然后，采用示波器观察输入信号 u_i 和输出信号 u_o 的波形和相位关系。最后，完成以下各小题的实验内容。

（1）测试电压放大倍数 通过示波器分别测出当 $R_L=\infty$ 和 R_L=5.1kΩ 时，输入输出电压的幅值，分别计算电压增益，并与理论计算值比较，计算它们之间的误差。记录输入输出电压波形和测试数据完成表 2。

（2）测量输入电阻 保持第（1）小题的电路参数和输入信号参数不变，在输出波形不失真的情况下，用示波器同时测量图 1 中信号源 u_s 和输入电压 u_i 的波形和峰峰值，计算出该电路的输入电阻，并完成表 3。

（3）测量输出电阻参考第（1）小题的测试数据，将不接负载 R_L 时的输出电压 u_o 和接入负载 R_L 时的输出电压 uol 代入输出电阻计算公式，得到该电路的输出电阻，完成表 4。

3.失真状态测试((1)选做)

（2）观察静态工作点改变时输出波形的变化 调节函数信号发生器输出频率 f=1kHz，峰峰值 upp=60mV 的正弦波信号接到图 1 中的 u_s 端，空载情况下进行测试。顺时针调节电位器R_w，观察到输出波形产生一种明显的失真时，测量此时的静态工作点和R_w的阻值,记录此波形,作图和说明波形的失真类型和产生原理，记录失真波形并完成表 6。

（3）电路参数和输入信号参数保持不变。逆时针调节电位器R_w,观察到输出波形产生另一种明显的失真时，测量此时的静态工作点和R_w的阻值，记录此波形，作图和说明波形的失真类型和产生原理，记录失真波形并完成表 7。

4 测量最大不失真输出电压幅度（选做）

五、实验过程原始记录(数据、图表、仿真、计算等)

六、实验结果及分析（包括图表、计算、结论与仿真结论）

指导教师签名：

2024 年　　月　　日